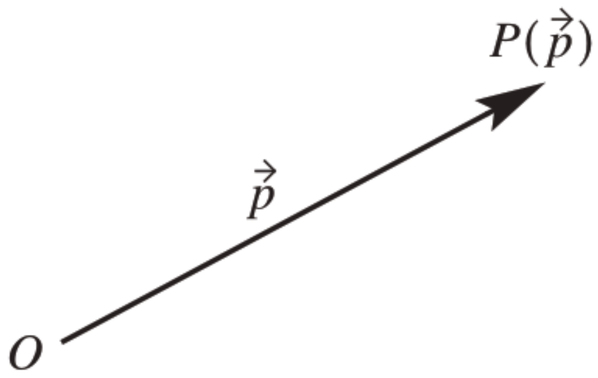
មេរៀនទី 2

សមីការបន្ទាត់ និងសមីការប្តង់ក្នុងលំហ

1. វ៉ិចទ័រទីតាំង

1.1 និយមន័យ

គេមានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$ មួយនៅក្នុងលំហ ។ គេកំណត់ P ជាចំណុចចល័ត ហើយ O ជាចំណុចនឹង ។



វត្ថុបំណង

- កំណត់វ៉ិចទ័រទីតាំងក្នុងលំហ
- កំណត់សមីការនៃប្លង់
- កំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ក្នុងលំហ
- គណនាចម្ងាយរវាងចំណុចនិងប្លង់ក្នុងលំហ ។

គេថាវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ ជា វ៉ិចទ័រទីតាំង នៃចំណុច P ដែលចំណុច O ជាចំណុចគល់ ។
គេកំណត់វ៉ិចទ័រទីតាំងនៃចំណុច P គឺ $\vec{p}$ ហើយគេសរសេរ $P(\vec{p})$ ។

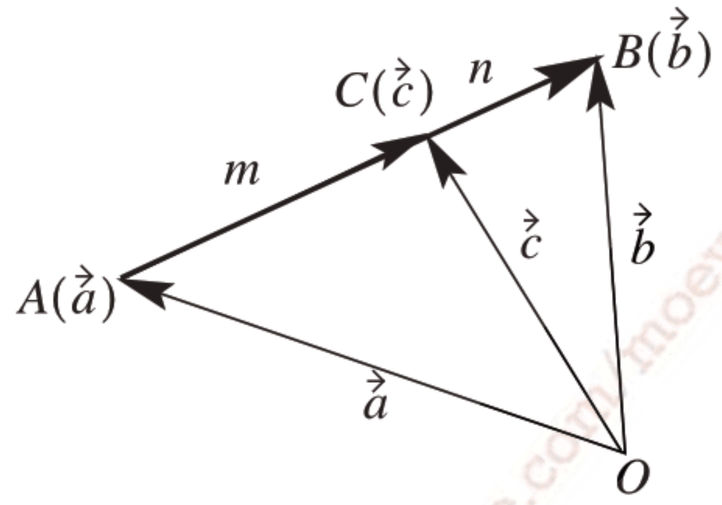
1.2 វ៉ិចទ័រទីតាំងនៃចំណុចចែកក្នុងនិងចែកក្រៅអង្កត់

គេឱ្យពីរចំណុច $A(\vec{a})$ និង $B(\vec{b})$ ក្នុងលំហនិងវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{c}$ នៃចំណុច C ហើយ C ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $m : n$ និងវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{d}$ នៃចំណុច D ហើយ D ចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $m : n$ ។
តាមផលធៀបទាំងពីរ គេបានរូបមន្តខាងក្រោម :

វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{c}$ នៃចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $m : n$ គឺ $\vec{c} = \dfrac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$
វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{d}$ នៃចំណុច D ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $m : n$ គឺ $\vec{d} = \dfrac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$

សម្រាយបញ្ជាក់

- ស្រាយថា វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{c} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$ បើគេតាង $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{AB}$ ជាវ៉ិចទ័រ



ទីតាំង នោះ $\overrightarrow{AC} = \vec{c} - \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$

តាមរូបមន្ត គេបាន $\overrightarrow{AC} = \frac{m}{m+n}\overrightarrow{AB}$

ដូចនេះ គេបាន : $\vec{c} - \vec{a} = \frac{m}{m+n}(\vec{b} - \vec{a})$

$\vec{c} = \frac{m}{m+n}(\vec{b} - \vec{a}) + \vec{a}$

$\vec{c} = \frac{m\vec{b} - m\vec{a} + m\vec{a} + n\vec{a}}{m+n}$ នាំឱ្យ គេបាន

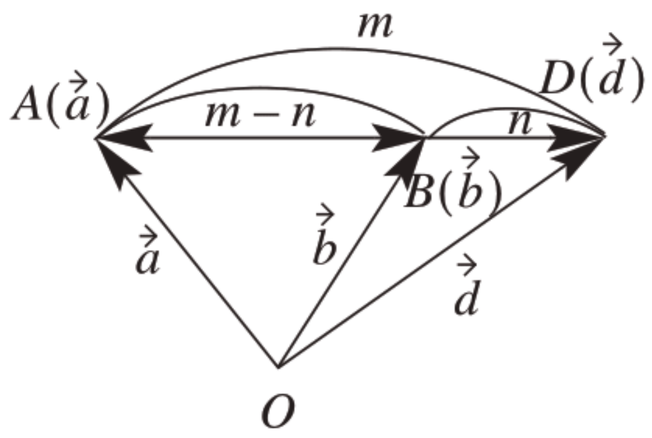
$\vec{c} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$ ។

- ស្រាយថាវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{d} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$

បើគេតាង $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AB}$ ជាវ៉ិចទ័រទីតាំង នោះ $\overrightarrow{AD} = \vec{d} - \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$

តាមរូបគេបាន : $\overrightarrow{AD} = \frac{m}{m-n}\overrightarrow{AB}$

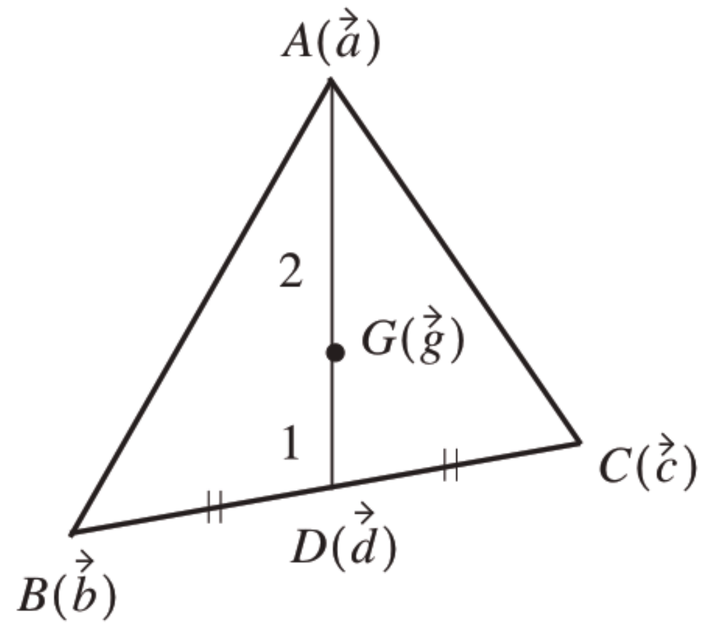
ដូចនេះ $\vec{d} - \vec{a} = \frac{m}{m-n}(\vec{b} - \vec{a})$, $\vec{d} = \frac{m}{m-n}(\vec{b} - \vec{a}) + \vec{a}$



$\vec{d} = \frac{m\vec{b} - m\vec{a} + m\vec{a} - n\vec{a}}{m-n} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$ ។

លំហាត់គំរូ មានបីចំណុច $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ និង $C(\vec{c})$ ជាចំណុចនៅត្រង់កំពូលត្រីកោណ ABC ។ រកវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{g}$ នៃចំណុច G ដែល G ជាទីប្រជុំទម្ងន់របស់ ΔABC ។

ចម្លើយ តាង $D(\vec{d})$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC នោះគេបានវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{d} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$ ។



ដោយ G ជាទីប្រជុំទម្ងន់ នោះ G ចែកអង្កត់ AD ខាងក្នុងតាមផលធៀប $2:1$ នោះគេបានវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{g}$ នៃចំណុច G គឺ

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + 2\vec{d}}{3} = \frac{\vec{a} + 2 \times \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}}{3} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

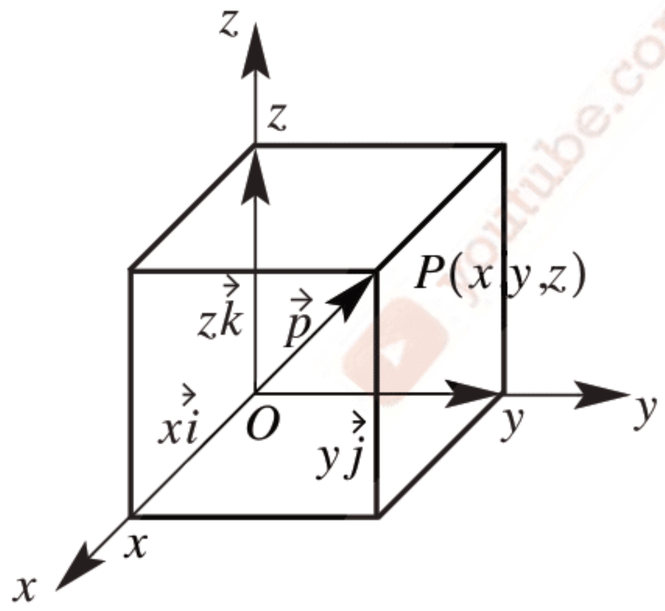
ដូចនេះ វ៉ិចទ័រទីតាំងនៃទីប្រជុំទម្ងន់ G គឺ $\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$ ។

facebook.com/profile.php?id=100063... youtube.com/moeys k-ou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ មានបួនចំណុច $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$, $C(\vec{c})$ និង $D(\vec{d})$ ជាចំណុចកំពូលរបស់ចតុមុខនិយ័ត $ABCD$ ។ ចំណុច G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ BCD ។ រកវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{p}$ នៃចំណុច P ដែល P ចែក AG ខាងក្នុងតាមផលធៀប $3 : 1$ ។

1.3 វ៉ិចទ័រទីតាំងនិងការតាងកូអរដោនេ

គេឱ្យកូអរដោនេអាប់ស៊ីស ដែលមាន O ជាចំណុចគល់នៃវ៉ិចទ័រទីតាំង ។



បើ $\vec{p}$ ជាវ៉ិចទ័រទីតាំងនៃចំណុច $P(x,\ y,\ z)$ នោះ តាមរូប គេបានវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ គឺ :

$\vec{p} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ។

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{p}$ គឺ $(x,\ y,\ z)$ ដែលគេកំណត់សរសេរ $\vec{p} = (x,\ y,\ z)$ ដែលមានO ជាចំណុចគល់នៃតម្រុយ ។

កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{p} = (x,\ y,\ z)$ ក៏ជាកូអរដោនេនៃចំណុច P ដែរ ។

លំហាត់គំរូ រកកូអរដោនេនៃទីប្រជុំទម្ងន់ G របស់ត្រីកោណ ABC ដែលកំពូលរបស់ត្រីកោណនេះមានកូអរដោនេគឺ $A(-1,\ 2,\ 3)$, $B(1,\ -2,\ -1)$ និង $C(0,\ -3,\ -4)$ ។

ចម្លើយ តាង $\vec{a},\ \vec{b}$ និង $\vec{c}$ ជាវ៉ិចទ័រទីតាំងនៃចំណុច $A,\ B$ និង C រៀងគ្នា។ នោះគេបាន $\vec{a} = (-1,\ 2,\ 3)$, $\vec{b} = (1,\ -2,\ -1)$ និង $\vec{c} = (0,\ -3,\ -4)$ ។

តាង $\vec{g} = (x,\ y,\ z)$ ជាវ៉ិចទ័រទីតាំងនៃចំណុច G ដែល G ជាទីប្រជុំទម្ងន់របស់ត្រីកោណ ABC ។ ដូចនេះ គេបានវ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{g}$ នៃទីប្រជុំទម្ងន់ត្រីកោណដែលមានកំពូល $A,\ B$ និង C គឺ

$$\vec{g} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3} = \frac{(-1,\ 2,\ 3)+(1,\ -2,\ -1)+(0,\ -3,\ -4)}{3}$$

$$= \frac{(0,\ -3,\ -2)}{3} = \left(0,\ -1,\ -\frac{2}{3}\right)$$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ G គឺ $\left(0,\ -1,\ -\frac{2}{3}\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ រកកូអរដោនេនៃទីប្រជុំទម្ងន់ G របស់ត្រីកោណដែលកំពូលរបស់ត្រីកោណ គឺ

ក. $A(6,\ -2,\ 3)$, $B(-1,\ 6,\ 3)$ និង $C(1,\ 5,\ -3)$ ។

ខ. $P(2,\ 3,\ 6)$, $Q(1,\ 2,\ -3)$ និង $R(4,\ 2,\ -5)$ ។

facebook.com/khmoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

1.4 អនុវត្តន៍វិចទ័រទីតាំងលើរូបធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យបួនចំណុច O, A, B និង C នៅក្នុងលំហ ។

បង្ហាញថា បើ $OB\perp CA$ និង $OC\perp AB$ នោះ $OA\perp BC$ ។

ចម្លើយ យក O ជាគល់ ហើយ $\vec{a}$, $\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ជាវិចទ័រទីតាំងនៃបីចំណុច A, B និង C ។

ដោយ $OB\perp CA$ នោះ $\vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{c}) = 0$ ។

ដូចនេះ $\vec{b}\cdot\vec{a} = \vec{b}\cdot\vec{c}$ (1)

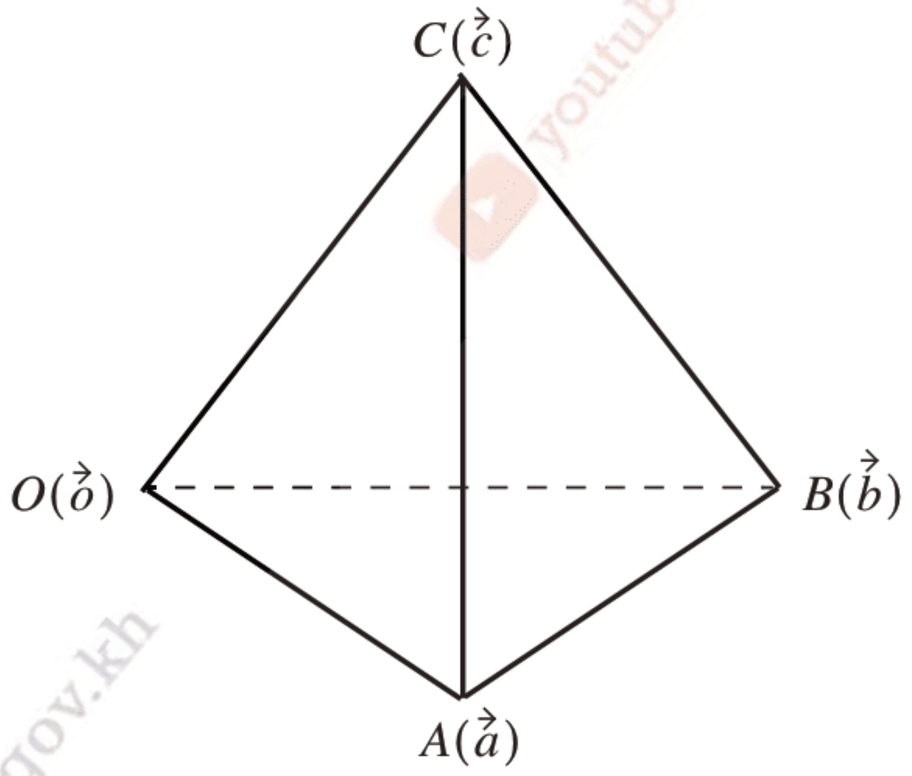
ដោយ $OC\perp AB$ នោះ $\vec{c}\cdot(\vec{b}-\vec{a}) = 0$ ។

ដូចនេះ $\vec{c}\cdot\vec{b} = \vec{c}\cdot\vec{a}$ (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន $\vec{b}\cdot\vec{a} = \vec{c}\cdot\vec{a}$ ។

នាំឱ្យ $(\vec{b}-\vec{c})\cdot\vec{a} = 0$ ។

ដូចនេះ $OA\perp BC$ ។

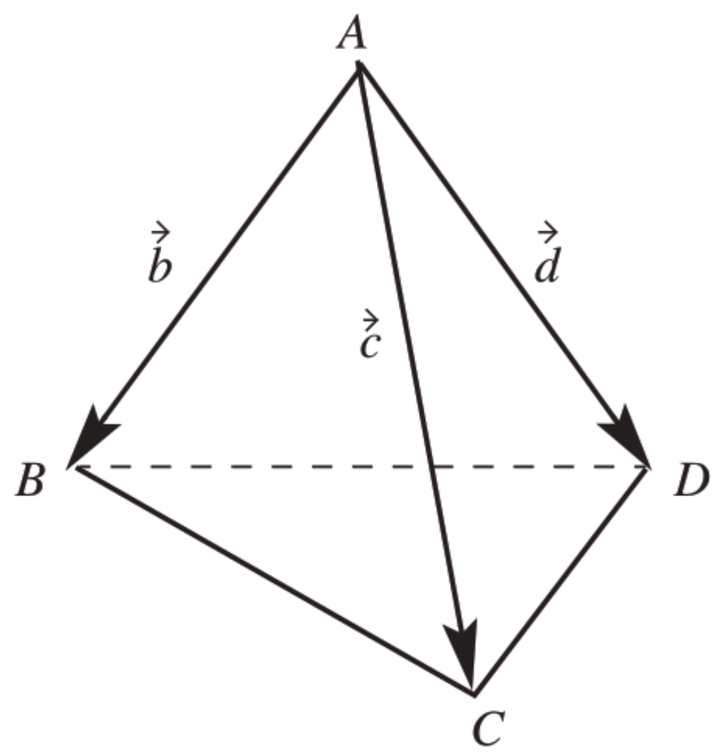


លំហាត់គំរូ គេឱ្យចតុមុខនិយត $ABCD$ មួយក្នុងលំហ ។

គេតាង $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$ ។ បង្ហាញថា $AB\perp CD$ ។

ចម្លើយ តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = \vec{b}\cdot(\vec{d}-\vec{c}) = \vec{b}\cdot\vec{d}-\vec{b}\cdot\vec{c}$

ដោយ $|\vec{b}| = |\vec{c}| = |\vec{d}|$ ហើយមុំផ្គុំឡើងដោយ $\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្មើ $60°$ និងមុំផ្គុំឡើងដោយ $\vec{b}$ និង $\vec{d}$ ស្មើ $60°$



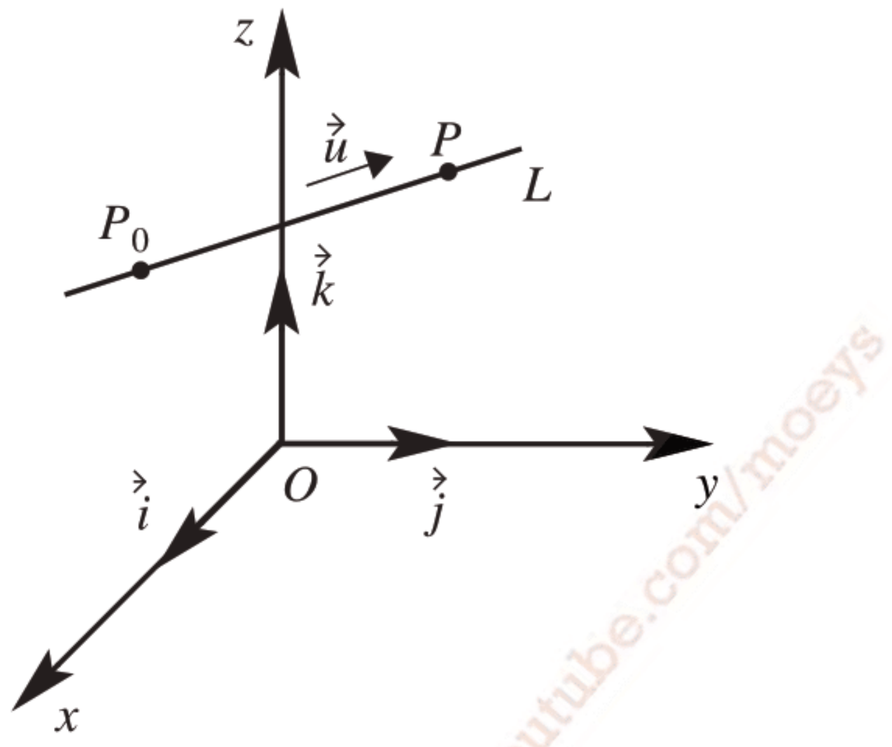
នោះគេបាន $\vec{b}\cdot\vec{c} = \vec{b}\cdot\vec{d} \Rightarrow \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = 0$ នោះ

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$

នាំឱ្យ $OA\perp BC$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

ប្រតិបត្តិ បង្ហាញថា បើបួនចំណុច A, B, C និង D នៅក្នុងលំហ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2$ នោះ $AD \perp BC$ ។



2. សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

គេឱ្យបន្ទាត់ L មួយដែលកាត់តាមចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a, b, c)$ ដែល $(\vec{u} \neq \vec{0})$ ។

តាង P ជាចំណុចផ្លាស់ទីនៅលើ L ដែល $\overrightarrow{P_oP} \,//\, \vec{u}$ ។

ដូចនេះមានចំនួនពិត t មួយដែល $\overrightarrow{P_0P} = t\vec{u}$, $(t \in \mathbb{R})$ ។

តាង (x, y, z) ជាកូអរដោនេនៃចំណុច P នោះគេបានកូអរដោនេនៃ $\overrightarrow{P_0P}$ គឺ $(x - x_0 \ , \ y - y_0 \ , \ z - z_0)$ ហើយកូអរដោនេនៃ $t\vec{u}$ គឺ (ta, tb, tc) ។

ដូចនេះ $\overrightarrow{P_0P} = t\vec{u}$ នាំឱ្យ
$$\begin{cases} x - x_0 = at \\ y - y_0 = bt \\ z - z_0 = ct \end{cases} \quad (1)$$

ចំពោះ $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$ ហើយដោយបំបាត់ t ពី (1) គេបាន $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_2}{c}$ ។

ដូចនេះ

> សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a, b, c)$ គឺ $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c}$ ។

ទំនាក់ទំនង (1) ហៅថាសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលមាន t ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង $\vec{u} = (a, b, c)$ ហៅថា **វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស** នៃបន្ទាត់ L ។

លំហាត់គំរូ

1. រកសមីការនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $(-2, 3, 4)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសដូចខាងក្រោម ៖

   ក. $(-3, 2, 4)$ ខ. $(1, 4, 5)$ ។

2. រកសមីការនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $(-2, 3, 5)$ ហើយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $x - 1 = \dfrac{y - 4}{2} = \dfrac{3 - z}{5}$ ។

facebook.com/
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ចម្លើយ

1. តាមរូបមន្ត សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a, b, c)$ គឺ $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ នោះគេបាន

   ក. សមីការ L កាត់តាមចំណុច $(-2, 3, 4)$ មានវិចទ័រប្រាប់ទិស $(-3, 2, 4)$ គឺ $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-4}{4}$ ឬ $\frac{-x-2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-4}{4}$ ។

   ខ. សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $(-2, 3, 4)$ មានវិចទ័រប្រាប់ទិស $(1, 4, 5)$ គឺ $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{5}$ ឬ $x+1 = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{5}$ ។

2. ដោយសមីការបន្ទាត់ L ស្របនឹងបន្ទាត់ $x-1 = \frac{y-4}{2} = \frac{3-z}{5}$ នោះ L ក៏ស្របទៅនឹងវិចទ័រប្រាប់ទិសបន្ទាត់នេះដែរ ។

   ដូចនេះ វិចទ័រប្រាប់ទិសរបស់ $x-1 = \frac{y-4}{2} = \frac{3-z}{5}$ គឺ $(1, 2, 5)$ ។

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ L គឺ $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{5}$ ឬ $x+2 = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. រកសមីការនៃបន្ទាត់ d ដែលកាត់តាមចំណុច $(3, 4, -2)$ និងមានវិចទ័រប្រាប់ទិសដូចខាងក្រោម ៖

   ក. $(-2, 1, 3)$ ខ. $(5, 1, 4)$ គ. $(3, 4, 0)$ ឃ. $(2, 0, 0)$ ។

2. រកសមីការនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $(5, -2, 3)$ ហើយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $x-2 = \frac{y-5}{3} = \frac{4-z}{6}$ ។

3. ក. គេឱ្យចំណុច $A(-1, 3, 2)$ និង $B(2, 1, -2)$ ។

   - រកសមីការនៃបន្ទាត់ AB
   - គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AB និងបួង់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $(O, \vec{k}, \vec{i})$ និង $(O, \vec{i}, \vec{k})$ ។

   ខ. បន្ទាត់ L មួយមានសមីការ $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{2} = z+1$ ។
   - កំណត់ចំណុចមួយនៃ L និងវិចទ័រប្រាប់ទិសរបស់វា
   - តើចំណុចខាងក្រោមនេះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ L ឬទេ ?

   $M\left(-4, \frac{16}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $M_1\left(\frac{11}{2}, \frac{6}{5}, -\frac{8}{5}\right)$, $M_2\left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{3}, -\frac{1}{6}\right)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

3. សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

គេមានពីរចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និង $P_1(x_1,\ y_1,\ z_1)$ នៅក្នុងលំហ ។

តាមពីរចំណុចនេះ គេបានកូអរដោនេនៃ $\overrightarrow{P_0P_1}$ គឺ $(x_1-x_0,\ y_1-y_0,\ z_1-z_0)$ ។

ពេលដែល $x_1\neq x_0$, $y_1\neq y_0$, $z_1\neq z_0$ នោះគេបានសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និង $P_1(x_1,\ y_1,\ z_1)$ គឺ $\dfrac{x-x_0}{x_1-x_0}=\dfrac{y-y_0}{y_1-y_0}=\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}$ ។

ដូចនេះ

> សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និង $P_1(x_1,\ y_1,\ z_1)$ គឺ $\dfrac{x-x_0}{x_1-x_0}=\dfrac{y-y_0}{y_1-y_0}=\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមគូចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $(1,\ -2,\ -3)$, $(-4,\ 5,\ -6)$

ខ. $(3,\ 0,\ -2)$, $(-4,\ -7,\ -5)$

គ. $(-3,\ -4,\ 2)$, $(-5,\ -3,\ 4)$

ឃ. $(2,\ -5,\ -3)$, $(4,\ 0,\ -1)$ ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្ត សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និង $P_1(x_1,\ y_1,\ z_1)$ គឺ $\dfrac{x-x_0}{x_1-x_0}=\dfrac{y-y_0}{y_1-y_0}=\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}$ នោះគេបាន

ក. $\dfrac{x-1}{-4-1}=\dfrac{y+2}{5+2}=\dfrac{z+3}{-6+3}$ ឬ $\dfrac{1-x}{5}=\dfrac{y+2}{7}=\dfrac{-z-3}{3}$ ។

ខ. $\dfrac{x-3}{-4-3}=\dfrac{y-0}{-7-0}=\dfrac{z+2}{-5+2}$ ឬ $\dfrac{3-x}{7}=\dfrac{-y}{7}=\dfrac{-z-2}{3}$ ។

គ. $\dfrac{x+3}{-5+3}=\dfrac{y+4}{-3+4}=\dfrac{z-2}{4-2}$ ឬ $\dfrac{-x-3}{2}=\dfrac{y+4}{1}=\dfrac{z-2}{2}$ ។

ឃ. $\dfrac{x-2}{4-2}=\dfrac{y+5}{5}=\dfrac{z+3}{-1+3}$ ឬ $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+5}{5}=\dfrac{z+3}{2}$ ។

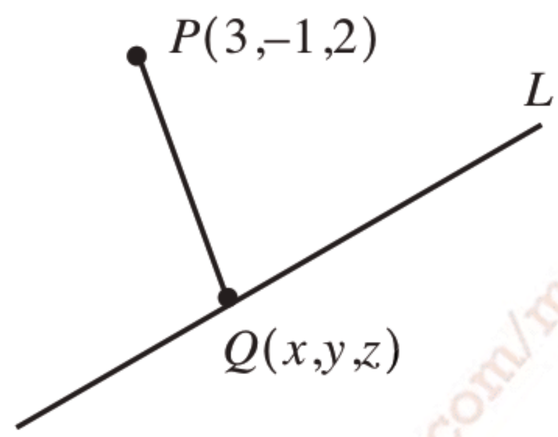
លំហាត់គំរូ 2 គេមានបន្ទាត់ $L:\ \dfrac{x}{3}=y+6=\dfrac{z-2}{2}$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច Q នៅលើ L ដែលមានចម្ងាយពី PQ ទៅចំណុច $P(3,\ -1,\ 2)$ មានតម្លៃអប្បបរមា ។

ចម្លើយ យក $(x,\ y,\ z)$ ជាកូអរដោនេនៃចំណុច Q នោះគេបាន :

$$PQ^2=(x-3)^2+(y+1)^2+(z-2)^2 \qquad (1)$$ ។

ដោយចំណុច Q នៅលើ L នោះ

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = t-6 \\ z = 2t+2 \end{cases} \quad (2)$$



ជំនួស (2) ទៅក្នុង (1) គេបាន

$$PQ^2 = (3t-3)^2 + (t-5)^2 + 4t$$
$$= 14t^2 - 28t + 34 = 14(t-1)^2 + 20$$

ដូចនេះ PQ^2 អប្បបរមា ចំពោះ $t = 1$ ។

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃចំណុច Q ពេលដែល PQ អប្បបរមាគឺ $(3, -5, 4)$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. រកសមីការនៃបន្ទាត់ L ដែល :

ក. កាត់តាម $A(-1, 2, 3)$ និង $B(4, -5, 6)$

ខ. កាត់តាម $A(-3, 0, 2)$ និង $B(4, 7, 5)$

គ. កាត់តាម $A(3, 4, -2)$ និង $B(5, 3, -2)$

ឃ. កាត់តាម $A(-2, 5, 5)$ និង $B(-2, 0, 3)$ ។

2. រកសមីការបន្ទាត់ L ដែល

ក. កាត់តាម $A(1, 2, -1)$ និងមានវិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (-2, 3, 2)$ ។

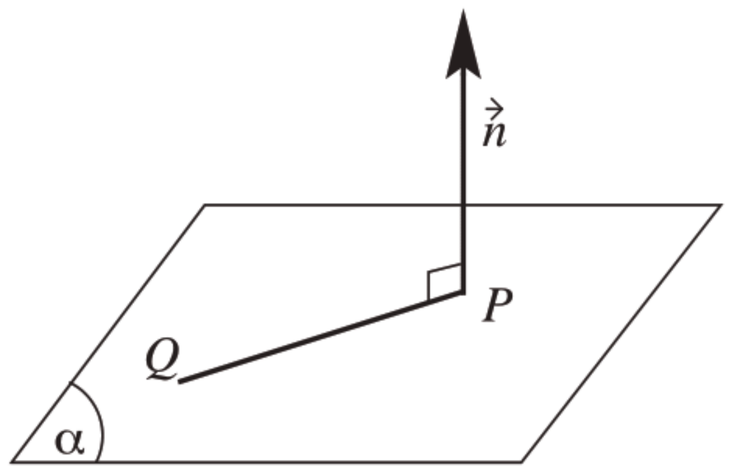
ខ. កាត់តាមចំណុច $A(-2, 1, 3)$ និង $B(-1, 2, 1)$ ។

3. គេមានបន្ទាត់ $L : \frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{2} = z+1$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច P នៅលើ L ដែលចម្ងាយពី PQ ទៅចំណុច $Q(-1, 3, 2)$ មានតម្លៃអប្បបរមា។

4. សមីការប្តង់ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់

4.1 វិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់

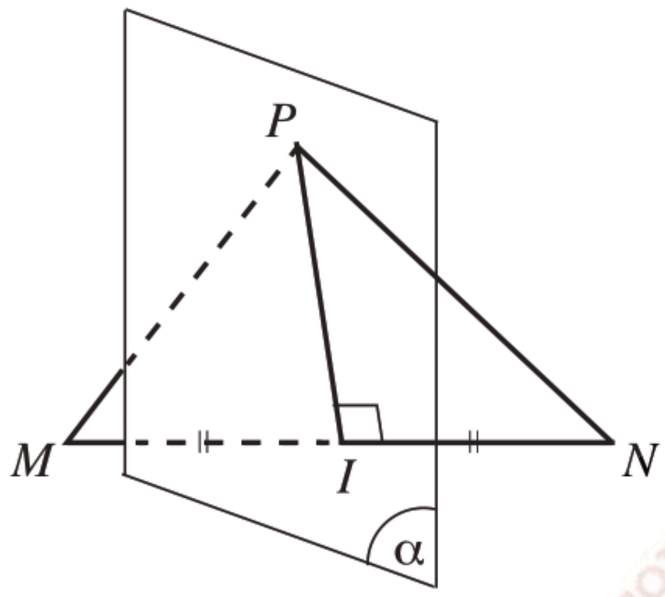
- វិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α គឺគ្រប់វិចទ័រ $\vec{n}$ មិនសូន្យ ហើយមានទិសអរតូកូណាល់នឹងប្លង់ α ។
- គេមានចំណុច P មួយ និងវិចទ័រ $\vec{n}$ មិនសូន្យមួយ។



សំណុំចំណុច Q នៃលំហដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n} = 0$ គឺជាប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច P និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ គេមានអង្កត់ MN មួយ និង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ MN ។ សំណុំចំណុច P ដែលស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីចំណុច M និង N ជាប្លង់មេដ្យាទ័រនៃ MN ហើយជាប្លង់ដែលកាត់តាម I និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{MN}$



4.2 សមីការបង់កាត់តាមចំណុចមួយនិងមានវិចទ័រណរម៉ាល់មួយ

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យចំណុច $P(1,\ 4,\ 2)$ និង $\vec{n} = (3,\ 2,\ 4)$ ។ $Q(x,\ y,\ z)$ ជាចំណុចមួយនៃប្លង់ α ។

ក. ចូររកកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ។

ខ. ដោយប្រើទំនាក់ទំនង $\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n} = 0$ បង្ហាញថា $Q\in\alpha$ លុះត្រាតែ $3x+2y+4z-19 = 0$ ។

គ. ករណីទូទៅនៃប្លង់ α កាត់តាមចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$ ដែល $(a,\ b,\ c)\neq(0,0,0)$ ។ បង្ហាញថាចំណុច $Q(x,\ y,\ z)\in\alpha$ លុះត្រាតែ $ax+by+cz+d = 0$ ដែល d ជាចំនួនត្រូវកំណត់ ។

ចម្លើយ ក. $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x-1,\ y-4,\ z-2)$ ។

ខ. $Q\in\alpha\Leftrightarrow\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n} = 0$ ឬ $Q\in\alpha\Leftrightarrow[3(x-1)+2(y-4)+4(z-2)] = 0$

$Q\in\alpha\Leftrightarrow 3x-3+2y-8+4z-8 = 0$ ឬ $3x+2y+4z-19 = 0$ ។

ទំនាក់ទំនងនេះ ហៅថាសមីការនៃប្លង់ α ។

គ. $Q\in\alpha\Leftrightarrow\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n} = 0$

តែ $\overrightarrow{PQ} = (x-x_0,\ y-y_o,\ z-z_0)$ និង $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$

ដូចនេះ $Q\in\alpha\Leftrightarrow(x-x_0)a+(y-y_0)b+(z-z_0)c = 0$ ។

$Q\in\alpha\Leftrightarrow ax+by+cz-(ax_0+by_0+cz_0) = 0$ ។

តាង $d = -(ax_0+by_0+cz_0)$ នោះគេបានសមីការនៃប្លង់ α គឺ $ax+by+cz+d = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

សន្និដ្ឋាន នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មួយ ។

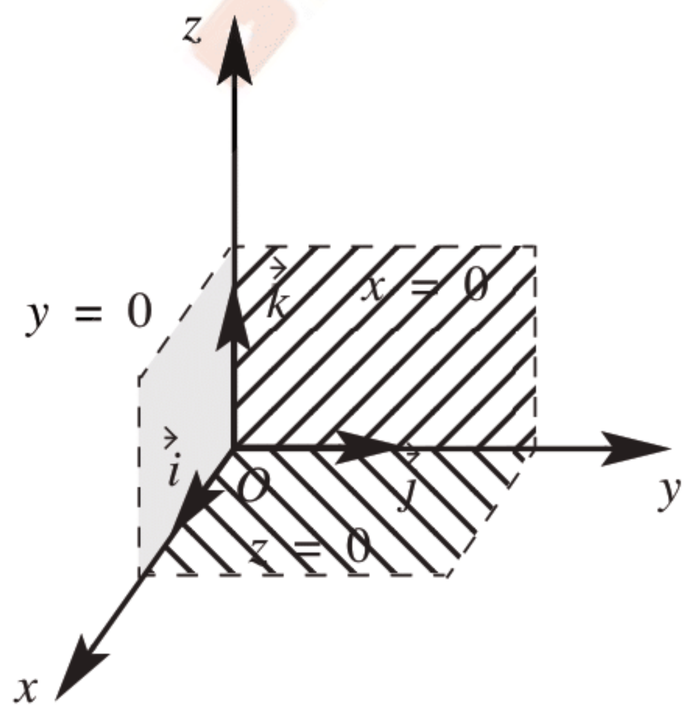
- សមីការបួងដែលកាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b, c)$ មានរាង $ax + by + cz + d = 0$
- សំណុំចំណុច $Q(x, y, z)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $ax + by + cz + d = 0$ (ដែល a, b, c, d ជាចំនួនពិត ហើយ a, b, c មិនសូន្យព្រមគ្នា) គឺជាបួងដែលមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b, c)$ ។

ករណីពិសេស

បើ $z = 0$ ជាសមីការបួង $(O, \vec{i}, \vec{j})$

បើ $x = 0$ ជាសមីការបួង $(O, \vec{j}, \vec{k})$

បើ $y = 0$ ជាសមីការបួង $(O, \vec{i}, \vec{k})$



លំហាត់គំរូ 1 ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យចំណុច $P(2, -1, 4)$ និងវិចទ័រ $\vec{u} = (1, -2, 3)$ ។

រកសមីការនៃបួង α ដែលកាត់តាមចំណុច P និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ ។

ចម្លើយ

របៀបទី 1 : សមីការនៃបួង α មានរាង $ax + by + cz + d = 0$ ដែល (a, b, c) ជាកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ។ ដោយកូអរដោនេនៃ $\vec{u}$ គឺ $(1, -2, 3)$ នោះគេបាន $a = 1$, $b = -2$, $c = 3$ នាំឱ្យ $x - 2y + 3z + d = 0$ ។

ដោយ $P \in \alpha$ គេបាន $2 - (2)(-1) + 3(4) + d = 0$, $d = -16$ ។

ដូចនេះ សមីការនៃបួង α គឺ $x - 2y + 3z - 16 = 0$ ។

របៀបទី 2 : បួង α ជាសំណុំចំណុច $Q(x, y, z)$ ដែល $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{u} = 0$ ។

ដោយ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x - 2, y + 1, z - 4)$ នោះគេបាន

$\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{u} = (x - 2)1 + (y + 1)(-2) + (z - 4)3 = x - 2y + 3z - 16$

ដូចនេះ $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{u} = 0$ សមមូល $x - 2y + 3z - 16 = 0$ ជាសមីការនៃបួង (α) ។

facebook.com/kroumoeys
kroumoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ2 1. ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យចំណុច $A(6,\ 4,\ 2)$ និង វិចទ័រ $\vec{u} = (1,\ 2,\ -3)$ ។ ចូរកំណត់សមីការនៃប្លង់ α ដែលកាត់តាម A និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ ។

2. ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យពីរចំណុច $A(4,\ 3,\ 2)$ និង $B(2,\ -4,\ 6)$ ។ កំណត់សមីការនៃប្លង់ α ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយ អរតូកូណាល់ទៅនឹងវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។

ចម្លើយ 1. តាមបម្រាប់ គេបាន $(x-6)+2(y-4)-3(z-2)\ =\ 0$

$$x-6+2y-8-3z+6\ =\ 0$$

$$x+2y-3z-8\ =\ 0$$

ដូចនេះ សមីការប្លង់ α គឺ $x+2y-3z-8\ =\ 0$ ។

2. តាមបម្រាប់ គេបាន $a(x-4)+b(y-3)+c(z-2)\ =\ 0$ (1)

តែវិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AB} = (2-1,\ -4-3,\ 6-2) = (1,\ -7,\ 4)$ នោះគេបាន $a\ =\ 1$, $b\ =\ -7$, $c\ =\ 4$, (1) អាចសរសេរជា

$(x-4)-7(y-3)+4(z-2)\ =\ 0$

$x-4-7y+21+4z-8\ =\ 0$

$x-7y+4z+13\ =\ 0$

ដូចនេះ សមីការប្លង់ α គឺ $x-7y+4z+13\ =\ 0$ ។

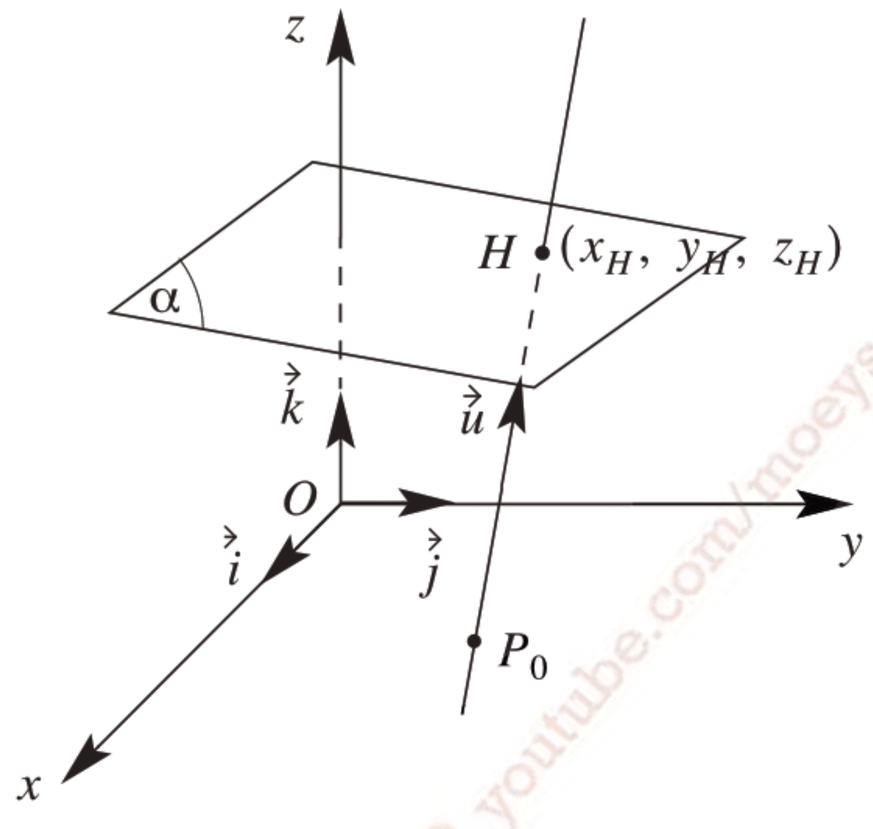
ប្រតិបត្តិ

1. ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យចំណុច $A(2,\ 4,\ 5)$ និង វិចទ័រ $\vec{a} = (3,\ -1,\ -2)$ ។ កំណត់សមីការប្លង់ α ដែលកាត់តាម A និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{a}$ ។
2. ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យពីរចំណុច $A(3,\ 2,\ 5)$ និង $B(4,\ -2,\ 1)$ ។ កំណត់សមីការប្លង់ α ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយ អរតូកូណាល់ទៅនឹងវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
3. ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យបីចំណុច $A(2,\ 4,\ 5)$, $B(-5,\ -2,\ 3)$ និង $C(3,\ -1,\ -2)$ ។ កំណត់សមីការប្លង់ α ដែលកាត់តាមចំណុច C ហើយអរតូកូណាល់ទៅនឹងវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
4. កំណត់សមីការប្លង់ α ដែលកាត់តាមបីចំណុច $A(4,\ 0,\ 0)$, $B(2,\ 0,\ 3)$ និង $C(0,\ -1,\ 4)$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.
facebook.com/

4.3 ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ

ឧទាហរណ៍ ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យប្លង់ α ដែលមានសមីការ $ax+by+cz+d=0$ និងចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ មិនឋិតនៅក្នុងប្លង់ α ។



តាង H ជាចំណោលកែងនៃ P_0 មកលើប្លង់ α ។

ប្រវែង P_0H ហៅថាចម្ងាយពីចំណុច P_0 ទៅប្លង់ α ។ រកចម្ងាយ $d(P_0, \alpha)$ ពីចំណុច P_0 ទៅប្លង់ α ។

បើ $\vec{u} = (a, b, c)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នឹងប្លង់ α

គេបាន $|\vec{u}| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ ។

តាង (x_H, y_H, z_H) ជាកូអរដោនេនៃ H គេបាន $\overrightarrow{P_0H}$ មានកូអរដោនេ $(x_H-x_0, y_H-y_0, z_H-z_0)$ នោះគេបាន

$$\vec{u}\cdot\overrightarrow{P_0H} = a(x_H-x_0)+b(y_H-y_0)+c(z_H-z_0)$$

$$= (ax_H+by_H+cz_H)-(ax_0+by_0+cz_0)$$

ដោយ $H\in\alpha$ គេបាន $ax_H+by_H+cz_H+d=0$ នោះ $ax_H+by_H+cz_H=-d$

គេបាន $\vec{u}\cdot\overrightarrow{P_0H} = -(ax_0+by_0+cz_0)-d$

$$= -(ax_0+by_0+cz_0+d)$$

ដូចនេះ $\left|\vec{u}\cdot\overrightarrow{P_0H}\right| = \left|ax_0+by_0+cz_0+d\right|$ (1)

យក θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយ $\vec{u}$ និង $\overrightarrow{P_0H}$ នោះគេបាន :

$$\vec{u}\cdot\overrightarrow{P_0H} = |\vec{u}|\left|\overrightarrow{P_0H}\right|\cos\theta$$

ដោយ $\vec{u}\neq\vec{o}$ ហើយ $\vec{u}$ ស្របនឹង $\overrightarrow{P_0H}$ នោះ $\cos\theta = \pm 1$

គេបាន $\left|\vec{u}\cdot\overrightarrow{P_0H}\right| = |\vec{u}|\times P_0H = \sqrt{a^2+b^2+c^2}\times P_0H$ (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន :

$$P_0H = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

ដូចនេះ $P_0H = d(P_0;\alpha) = \dfrac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

facebook.com/kroumoeys.gov.kh youtube.com/tmoeys

ជាទូទៅ ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ចម្ងាយពីចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ ទៅប្លង់ $\alpha : ax+by+cz+d=0$ កំណត់ដោយ $d(P_0,\ \alpha)=\dfrac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 រក

ក. ចម្ងាយពីចំណុច $A(-4,\ -1,\ 3)$ ទៅនឹងប្លង់ $\alpha : x-2y+3z-16=0$ ។

ខ. ចម្ងាយពីចំណុច $O(0,\ 0,\ 0)$ ទៅនឹងប្លង់ $\alpha : ax+by+cz+d=0$ ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្តចម្ងាយ គេបាន

ក. $d(A,\ \alpha)=\dfrac{|(-4)(1)+(-1)(-2)+(3)(3)-16|}{\sqrt{(-1)^2+(-2)^2+3^2}}=\dfrac{9}{\sqrt{14}}\approx 2.41$

ខ. $d(0,\ \alpha)=\dfrac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថាសមីការនៃបន្ទាត់ L ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ :

$$\begin{cases} 2x-y+z=3 & (1)\\ x+2y-4z=4 & (2)\end{cases}$$

មានទម្រង់ $\dfrac{x-p}{a}=\dfrac{y-q}{b}=\dfrac{z}{c}$ ។

ចម្លើយ ដំបូងត្រូវគណនា z ជាអនុគមន៍នៃ x និង y ដោយតាម (1) និង (2) ។

យើងគុណសមីការ (1) និង 2 រួចបូកនឹងសមីការ (2) គេបាន

$$+\ \begin{cases} 2x-y+z=3 & (1)\times 2\\ x+2y-4z=4 & (2)\end{cases}$$

$$5x-2z=10$$

$$z=\frac{5x-10}{2} \qquad (3)$$

យើងគុណសមីការ (2) នឹង 2 រួចយកសមីការ (1) ដក គេបាន

$$-\ \begin{cases} 2x-y+z=3 & (1)\\ x+2y-4z=4 & (2)\times 2\end{cases}$$

$$-5y+9z=-5$$

$$z=\frac{5y-5}{9} \qquad (4)$$

តាម (3) និង (4)

គេបាន $\frac{5x-10}{2} = \frac{5y-5}{9} = z$ (5)

ចែកសមីការ (5) និង 5 នាំឱ្យ គេបាន $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{9} = \frac{z}{5}$ ។

លំហាត់គំរូ 3 ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេឱ្យចំណុច $A(-3, 1, 2)$ និងប្លង់ α ដែលមានសមីការ $2x-y+z-2 = 0$ ។

ក. កំណត់កូអរដោនេនៃវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ មួយទៅនឹងប្លង់ α ។ គណនា $|\vec{u}|$ ។

ខ. គណនា $d(A, \alpha)$ ។

ចម្លើយ ក. ដោយរាងទូទៅនៃសមីការប្លង់គឺ $(\alpha): ax+by+cz+d = 0$ ដែល a, b, c ជាកូអរដោនេនៃវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ នៃប្លង់ α ។

តែសមីការប្លង់ α ដែលឱ្យគឺ $2x-y+z-2 = 0$ ។

គេទាញបាន $a = 2$, $b = -1$, $c = 1$, $d = -2$ ។

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ $\vec{u}$ ណរម៉ាល់នឹង α គឺ $\vec{u} = (2, -1, 1)$ ។

នោះគេបាន $|\vec{u}| = \sqrt{2^2+(-1)^2+1^2} = \sqrt{6}$ ។

ខ. ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅប្លង់ α គឺ $d(A, \alpha) = \frac{|2(-3)+(-1)1+1(2)-2|}{\sqrt{6}} = \frac{7\sqrt{6}}{6}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. ចូររក

ក. ចម្ងាយពីចំណុច $A(3, 1, 4)$ ទៅនឹងប្លង់ $\alpha: x-2y+2z+3 = 0$ ។

ខ. ចម្ងាយពីចំណុច $O(0, 0, 0)$ ទៅនឹងប្លង់ $\alpha: 3x+2y-4z+5 = 0$ ។

គ. ចម្ងាយពីចំណុច $M(2, 1, 1)$ ទៅនឹងប្លង់ $\alpha: 2x-y+4z-16 = 0$

2. បង្ហាញថា សមីការនៃបន្ទាត់ L ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់

$$\begin{cases} x+y+z-2 = 0 & (1) \\ 2x-y+z+1 = 0 & (2) \end{cases}$$

មានទម្រង់ $\frac{x-p}{a} = \frac{y-q}{b} = \frac{z}{c}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនសង្ខេប

- ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a} \neq \vec{0}$ និង $\vec{b} \neq \vec{0}$ ជាវ៉ិចទ័រស្របគ្នាលុះត្រាតែ $\vec{a} = m\vec{b}$ ដែល m ជាចំនួនពិត បាននិយថា $\vec{a} \;//\; \vec{b}$ សមមូល $\vec{a} = m\vec{b}$ ។
- ចំពោះពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត m និង n គេបាន :

(1). $\vec{a}+\vec{b} = \vec{b}+\vec{a}$ (2). $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c} = \vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

(3). $(mn)\vec{a} = m(n\vec{a})$ (4). $(m+n)\vec{a} = m\vec{a}+n\vec{b}$

(5). $m(\vec{a}+\vec{b}) = m\vec{a}+n\vec{b}$

បើ $m\vec{a} = 0$ នោះគេបាន $m = 0$ ឬ $\vec{a} = \vec{0}$ ។

- ក. បើ $P(x,\ y,\ z)$ និង $P'(x',\ y',\ z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(O,\ \vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ គេបាន
  - $P = P'$ សមមូល $x = x'$ និង $y = y'$ និង $z = z'$ ។
  - $P \neq P'$ សមមូល $x \neq x'$ ឬ $y \neq y'$ ឬ $z \neq z'$ ។
  - $\overrightarrow{P'P}$ មានកូអរដោនេ $(x-x',\ y-y',\ z-z')$ ។
  - ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' មានកូអរដោនេ $\left(\frac{x+x'}{2},\ \frac{y+y'}{2},\ \frac{z+z'}{2}\right)$ ។

ខ. បើ $\vec{u} = (x,\ y,\ z)$ និង $\vec{u}' = (x',\ y',\ z')$ ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហប្រកបដោយគោល $(\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ គេបាន

- $\vec{u} = \vec{u}' \Leftrightarrow x = x' \;,\; y = y' \;,\; z = z'$ ។
- $\vec{u} \neq \vec{u}' \Leftrightarrow x \neq x' \;,\; y \neq y' \;,\; z \neq z'$ ។
- វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u}')$ មានកូអរដោនេ $(x+x',\ y+y',\ z+z')$ ។
- វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u}')$ មានកូអរដោនេ $(x-x',\ y-y',\ z-z')$ ។
- $\forall k \in \Re$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ $(kx,\ ky,\ kz)$ ។
- $\forall (k,\ k') \in \Re^2$ និងវ៉ិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u}'$ មានកូអរដោនេ $(kx+k'x',\ \ ky+k'y',\ kz+k'z')$ ។

- ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត k មួយ កំណត់ដោយ :
  - $k = \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ បើ $\vec{u} = \vec{0}$ ឬ $\vec{v} = \vec{0}$ ។
  - $k = \vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cos\theta$ បើ $\vec{u} \neq \vec{0}$ និង $\vec{v} \neq \vec{0}$

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com

θ ជាមុំផ្គុំទ្បើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

- ក្នុងគោលអរតូកូណាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x,\ y,\ z)$ និង $\vec{v} = (x',\ y',\ z')$ គឺ $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ ។

ក. ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x,\ y,\ z)$ និង $\vec{v} = (x',\ y',\ z')$ អរតូកូណាល់គ្នា លុះត្រាតែ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ បានន័យថា $\vec{u} \perp \vec{v}$ សមមូល $xx' + yy' + zz' = 0$ ។

ខ. **ការេស្កាលែ** និង **ម៉ូឌុល** នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x,\ y,\ z)$ កំណត់ដោយ $\vec{u}^2 = x^2 + y^2 + z^2$ និង $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ។

គ. ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ $\vec{u},\ \vec{v}$ និងមុំ θ (គិតជារ៉ាដ្យង់) កំណត់ដោយ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos\theta$ នាំឱ្យ $\cos\theta = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \dfrac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\ \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$ ។

- ចម្ងាយរវាង P និង Q កំណត់ដោយ $d(P,\ Q) = PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ ។

- សមីការនៃស្វែរដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(a,\ b,\ c)$ និងកាំ r គឺ $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ ។

- វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{c}$ នៃចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $m : n$ គឺ $\vec{c} = \dfrac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$ ។

- វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{c}$ នៃចំណុច D ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $m : n$ គឺ $\vec{d} = \dfrac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$ ។

- សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a,\ b,\ c)$ គឺ $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c}$ ។

- សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និង $P_1(x_1,\ y_1,\ z_1)$ គឺ $\dfrac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \dfrac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \dfrac{z - z_0}{z_1 - z_0}$ ។

- សមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$ មានរាង $ax + by + cz + d = 0$

- សំណុំចំណុច $Q(x,\ y,\ z)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $ax + by + cz + d = 0$ (ដែល $a,\ b,\ c,\ d$ ជាចំនួនពិត ហើយ $a,\ b,\ c$ មិនសូន្យព្រមគ្នា) គឺជាប្លង់ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$ ។

- ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ចម្ងាយពីចំណុច $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ ទៅប្លង់ $(\alpha) : ax + by + cz = 0$ មានរាង $d(P_0,\ \alpha) = \dfrac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គេឱ្យតេត្រាអែតនិយ័ត $ABCD$ ដែលមានជ្រុងស្មើ a ។ យក M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង CD ។ បង្ហាញថា

   ក. រកផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{CD}$

   ខ. បង្ហាញថា $AB\perp CD$ ។

2. ក. រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $(2,\ -3,\ 7)$ ដែលមានវិចទ័រប្រាប់ទិស $(1,\ 1,\ -4)$ ។

   ខ. រកវិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $2x-6=4-y=z-5$ ។

   គ. រកមុំរវាង ក. និង ខ. ។

3. យក L ជាបន្ទាត់ $\frac{x-1}{2}=\frac{2-y}{3}=z+2$ និង α ជាប្លង់ $3x-y-2z=12$ ។

   ក. រកកូអរដោនេនៃ P ជាចំណុចដែលបន្ទាត់ L ប្រសព្វប្លង់ α ។

   ខ. រកមុំដែលកើតឡើងដោយបន្ទាត់ L និងវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។

4. ចូររកសមីការនៃប្លង់ខាងក្រោម :

   ក. ប្លង់កាត់តាមចំណុច $(5,\ 3,\ 4)$ ស្របទៅនឹងប្លង់ (yz) ។

   ខ. ប្លង់កាត់តាមចំណុច $(3,\ -2,\ 5)$ កែងទៅនឹងវិចទ័រ $(-4,\ 2,\ -3)$ ។

   គ. ប្លង់កាត់តាមចំណុច $(4,\ -2,\ 3)$ ស្របទៅនឹងប្លង់ $3x+6y-4z=t$ ។

   ឃ. ប្លង់កាត់តាមបីចំណុច $(3,\ 0,\ 0)$, $(0,\ 4,\ 0)$ និង $(0,\ 0,\ 5)$ ។

5. គេឱ្យប្លង់ពីរ $3x+z-1=0$ និង $x-\sqrt{5y}+2z=0$ ។

   រកវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់នីមួយៗ ហើយរកមុំដែលកើតឡើងដោយប្លង់ទាំងពីរនេះ ។

6. រកសមីការនៃប្លង់កាត់តាមចំណុច $(-2,\ 1,\ 3)$ ហើយកែងទៅនឹងប្លង់ $x-y+z=0$ និងប្លង់ $2x+3y-z=5$ ។

7. គេឱ្យប្លង់ α : $2x+3y-6z+5=0$ និងចំណុច $M(4,\ 2,\ -5)$ ។

   ក. កំណត់វិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។

   ខ. យក $\overrightarrow{HM_0}=t\cdot\vec{n}$ (t ជាចំនួនពិត) ។ កំណត់តម្លៃ t ដើម្បីឱ្យ $H\in\alpha$ ។

   គ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច H និងចម្ងាយ HM_0 ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់ជំពូក

1. ស្ទែរមួយមានផ្ចិត $(3, 7, 4)$ និងមានកាំស្មើនឹង 5 ហើយប្រសព្វជាមួយប្លង់ (xy) និង (yz) បង្កើតបានរង្វង់ពីរ។ រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់នីមួយៗ។

2. ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃ m និង n ដែលបីចំណុច $A(2, 3, -4)$, $B(3, 1, -1)$ និង $C(m, 7, n-1)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយ។

   ខ. ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃ m ដែលបួនចំណុច $P(4, -2, 5)$, $Q(-3, 4, -4)$, $R(1, 2, 4)$ និង $S(m, 1-m, 4)$ ស្ថិតលើប្លង់មួយ។

3. រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $(3, -1, 2)$ ដែលបង្កើតមុំ $60°$, $45°$ និង $60°$ ជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស អ័ក្សអរដោនេ និងអ័ក្សកូតរៀងគ្នា។

4. បង្ហាញថា បន្ទាត់ពីរ $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = z+4$ និង $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = z$ ស្របគ្នា ហើយរកសមីការនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយបន្ទាត់ទាំងពីរ។

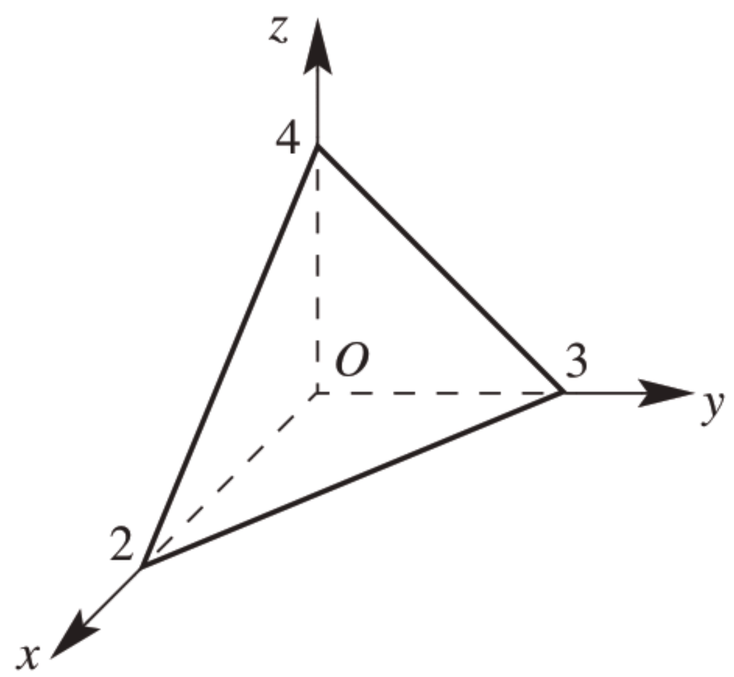
5. បង្ហាញថា បន្ទាត់ពីរ $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+2}{5}$ និង $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{5} = \frac{z+2}{3}$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់មួយចំណុច ហើយរកសមីការនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយបន្ទាត់ទាំងពីរ។

6. រកមាឌនៃសូលីតដែលខណ្ឌដោយប្លង់ (xy) ប្លង់ (yz) និងប្លង់ (zx) ហើយនឹងប្លង់ $6x + 4y + 3z = 12$ ។

7. យក (α) ជាប្លង់ $4x + 3y + 5z = 50$

   ក. រកចម្ងាយរវាងប្លង់ α និងចំណុចគល់តម្រុយ។

   ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចស៊ីមេទ្រីទៅនឹងគល់តម្រុយធៀបទៅនឹងប្លង់ α ។



8. បើប្រវែងនៃពីរវ៉ិចទ័រ $t\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{a} - t\vec{b}$ ស្មើគ្នា។

   រកមុំដែលផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ហើយបង្ហាញថា $|\vec{a}| = |\vec{b}| \neq 0$ និង $t \neq 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

9. ក. យក $\vec{a} = (1, 1, \sqrt{2})$ និង $\vec{b} = (1, 2, 3)$ ។ ចូររកតម្លៃនៃ t ដែល $|\vec{b} - t\vec{a}|$ អប្បបរមា ។

ខ. យក t_0 ជាតម្លៃដែលរកឃើញនៅសំណួរ ក. ។

បង្ហាញថា $\vec{b} - t_0\vec{a}$ កែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ ។

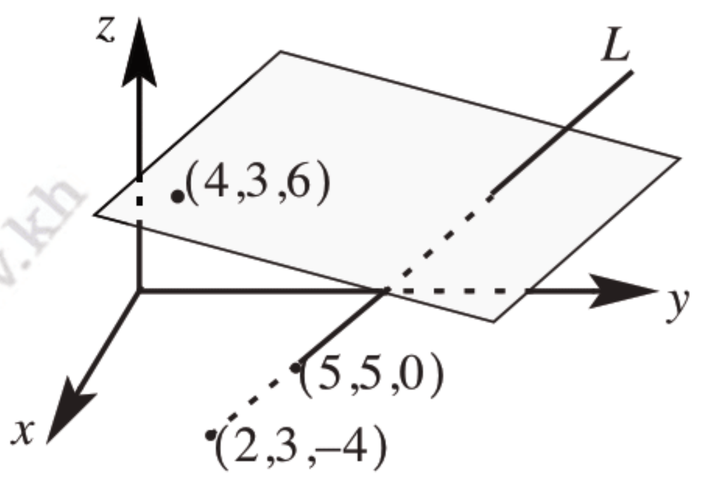
10. តើសំណុំចំណុច P ជារូបអ្វី ដែលមានចម្ងាយស្មើពីបីចំណុច $A(4, 3, -2)$, $B(4, -3, 6)$ និង $C(-4, 5, 6)$? រកសមីការនៃរូបនោះ ។

11. យក A ជាចំណុច $(-2, 1, 3)$ និង (α) ជាប្លង់ $3x + y - 2z = 17$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃចំណុច H ដែល H ជាចំណុចប្រសព្វត្រង់បន្ទាត់កែងកាត់តាមចំណុច A ទៅនឹងប្លង់ α ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច B ដែល B ស៊ីមេទ្រីនឹងចំណុច A ធៀបទៅនឹងប្លង់ (α) ។

12. បន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $(2, 3, -4)$ ហើយប្រសព្វប្លង់ (xy) ត្រង់ចំណុច $(5, 5, 0)$ ។



ក. រក a ; b និង c បើប្លង់ $ax + by + cz = d$ អរតូកូណាល់ជាមួយបន្ទាត់ L ។

ខ. រកសមីការនៃប្លង់កងសំណួរ ក. បើវាកាត់តាមចំណុច $(4, 3, 6)$ ។

13. កំណត់មេគុណ b, c និង d ដែលប្លង់ $x + by + cz + d = 0$ មានបន្ទាត់ពីរ $3x = -2y = 6z$ និង $2x = y = -z$ ដែលប្រសព្វគ្នាត្រង់គល់តម្រុយ ។

14. ចូររកសមីការនៃប្លង់ដែលមានបន្ទាត់ $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{3}$ និងកាត់តាមចំណុច $(1, -1, 2)$ ។

15. គេឱ្យ $M_0(3, -2, 1)$ និងបន្ទាត់ $(L) : 2 - x = \frac{2-y}{3} = z + 1$ ។

ក. កំណត់វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ នៃបន្ទាត់ L ។

ខ. កំណត់សមីការនៃប្លង់ α ដែលកាត់តាម M_0 និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ ។

គ. គណនាចម្ងាយ HM_0 ។

facebook.com/... krou... moeys.gov.kh youtube.com/moeys